

Dilatação Superficial

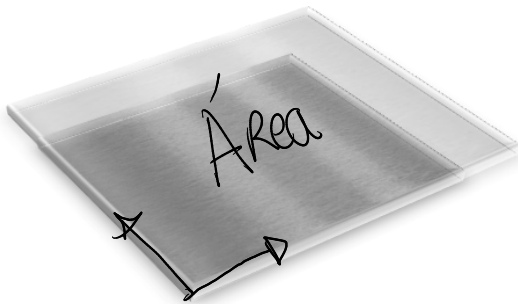
DILATAÇÃO SUPERFICIAL

ΔS

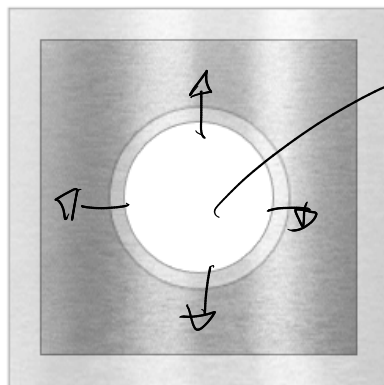
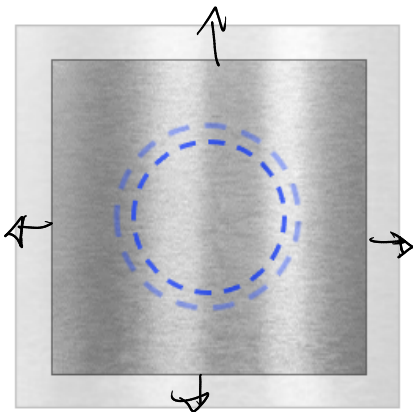
$$\beta = 2\alpha$$

$\uparrow$

$$\Delta S = S_0 \cdot \beta \cdot \Delta T$$



O QUE ACONTECE SE O OBJETO TIVER UM FURO?

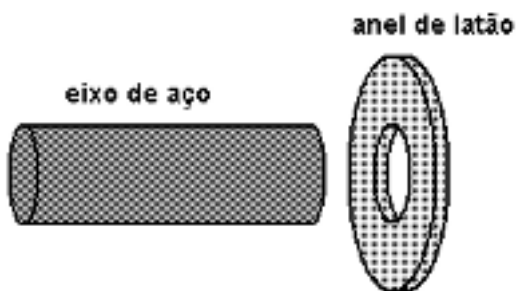


ΔS_{FURO} usa β_{placa}

Ao aquecermos o objeto suas dimensões aumentam e o furo também aumenta de tamanho.

Exercício 01

(Ufmg) João, chefe de uma oficina mecânica, precisa encaixar um eixo de aço em um anel de latão, como mostrado nesta figura:



À temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é maior que o do orifício do anel.

Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior que o do aço.

Diante disso, são sugeridos a João alguns procedimentos, descritos nas alternativas a seguir, para encaixar o eixo no anel.

Assinale a alternativa que apresenta um procedimento que NÃO permite esse encaixe.

- a) Resfriar apenas o eixo. ✓
- b) Aquecer apenas o anel. ✓
- c) Resfriar o eixo e o anel. ✗
- d) Aquecer o eixo e o anel. ✓

Exercício 02

(Uern) A tabela a seguir apresenta os coeficientes de dilatação linear de alguns metais:

Metais	Coeficiente de dilatação linear ($^{\circ}\text{C}^{-1}$)
ferro	$12 \cdot 10^{-6}$
cobre	$17 \cdot 10^{-6}$
alumínio	$22 \cdot 10^{-6}$
zinco	$26 \cdot 10^{-6}$

$$\Delta S = S_0 \cdot \beta \cdot \Delta t$$

Uma placa de metal de área 1 m^2 a 20°C é aquecida até atingir 100°C apresentando uma variação de $35,2 \text{ cm}^2$ em sua área. O metal que constitui essa placa é o

- a) ferro.
- b) cobre.
- c) zinco.
- d) alumínio. ✓

$$S_0 = 1 \text{ m}^2$$

$$T_0 = 20^{\circ}$$

$$T = 100^{\circ}$$

$$\Delta S = 35,2$$

$$35,2 = 10000 \cdot \beta \cdot 80 \quad 1 \text{ m}^2 = 10000 \text{ cm}^2$$

$$35,2 = 8 \cdot 10^6 \cdot \beta$$

$$\beta = \frac{35,2}{8 \cdot 10^6} = 44 \cdot 10^{-6}$$

$$\frac{44 \cdot 10^{-6}}{2} = 22 \cdot 10^{-6}$$